Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Kierunek Informatyka

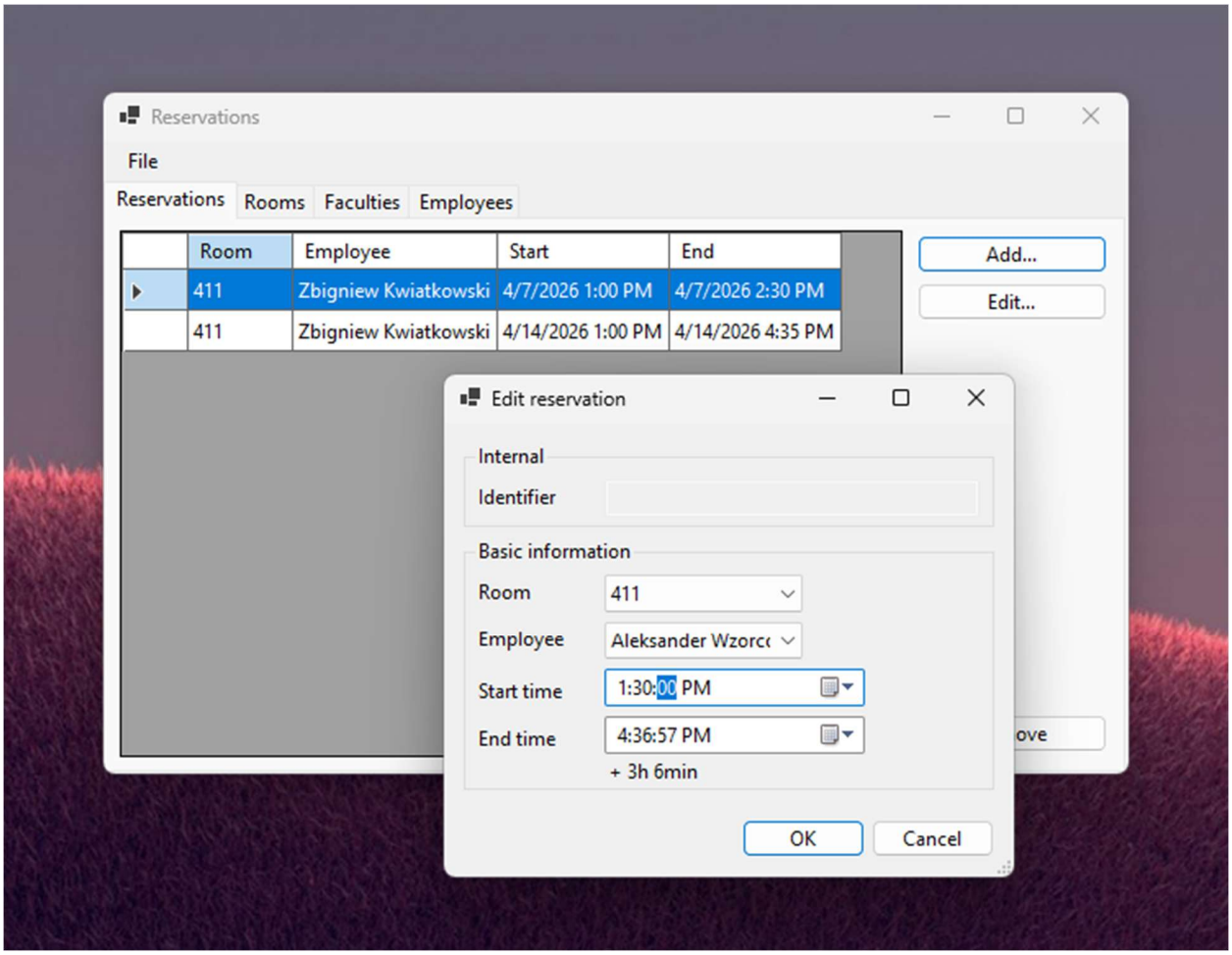
Gliwice, 07.04.2026

Programowanie obiektowe i graficzne

Miniprojekt 2

Aplikacja do zarządzania rezerwacjami

Bartosz Bieniek gr. lab. 4

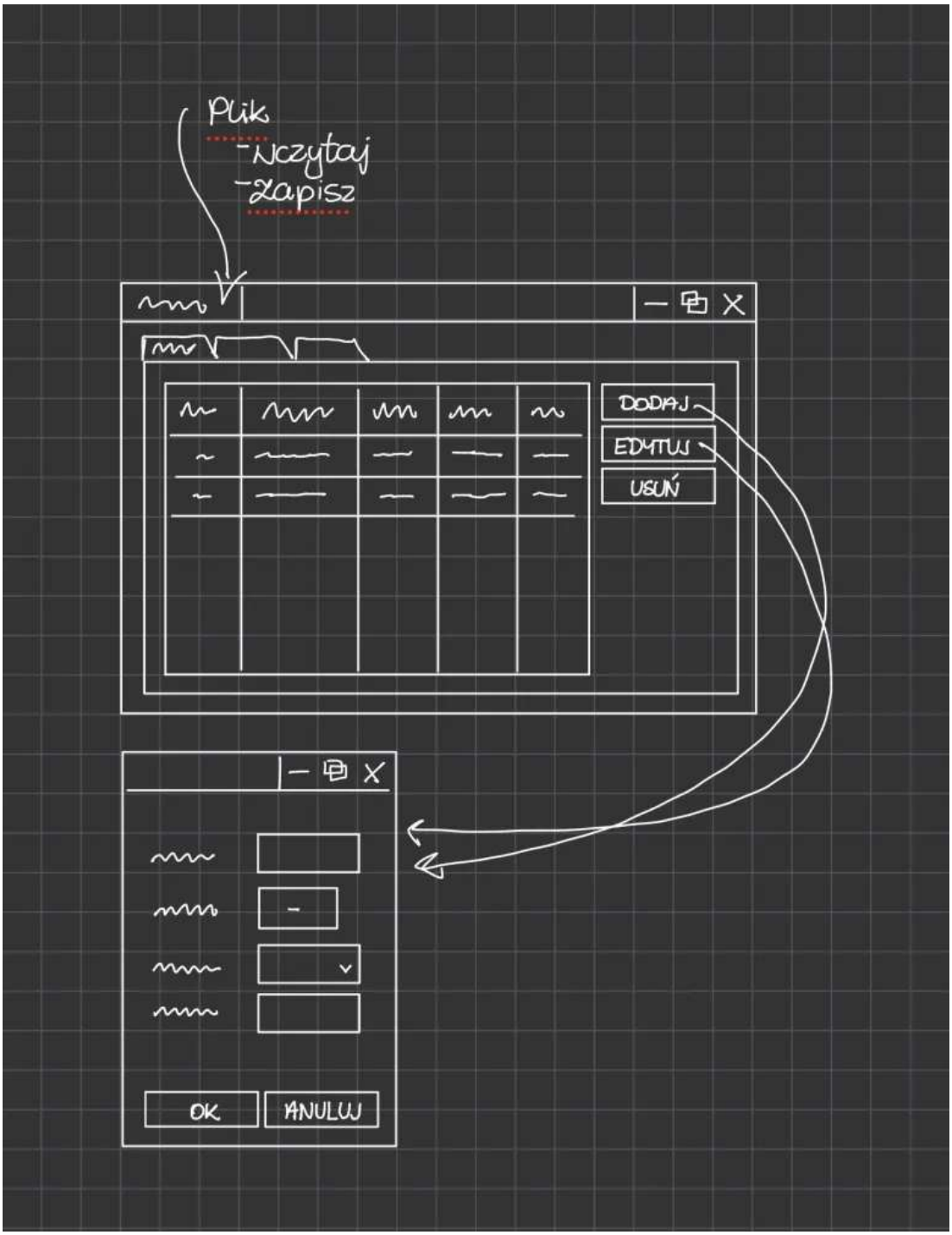


Zrzut ekranu 1 Główny ekran aplikacji.

Opis projektu.

Celem projektu było przygotowanie aplikacji desktopowej w technologii WinForms, służącej do rezerwacji sal na uczelni.

Projekt aplikacji.



Rysunek 1 Projekt aplikacji.

Wykorzystane technologie.

- Windows Forms
- C# 14
- .NET 10

Funkcjonalności.

1. Zarządzanie pracownikami.
    - . Użytkownik może przeglądać listę pracowników.
    - . Użytkownik może dodawać nowych pracowników.
    - . Użytkownik może edytować utworzonych pracowników.
    - . Użytkownik może usuwać istniejących pracowników.
    - . Nie jest możliwe usuwanie pracowników, którzy mają przypisane jakieś rezerwacje.
2. Zarządzanie wydziałami.
    - . Użytkownik może przeglądać listę wydziałów.
    - . Użytkownik może dodawać nowe wydziały.
    - . Użytkownik może edytować istniejące wydziały.
    - . Użytkownik może usuwać utworzone wydziały.
    - . Nie jest możliwe usuwanie wydziałów, które posiadają jakieś sale.
3. Zarządzanie salami.
    - . Użytkownik może przeglądać listę istniejących sal.
    - . Użytkownik może tworzyć nowe sale.
    - . Użytkownik może edytować utworzone sale.
    - . Użytkownik może usuwać sale.
    - . Nie jest możliwe usuwanie sal, do których przydzielone są rezerwacje.
4. Zarządzanie rezerwacjami.
    - . Użytkownik może przeglądać listę rezerwacji.
    - . Użytkownik może dodawać nowe rezerwacje.
    - . Użytkownik może edytować istniejące rezerwacje.
    - . Użytkownik może usuwać utworzone rezerwacje.
    - . Nie jest możliwe utworzenie kolidujących ze sobą rezerwacji sal.
    - . Nie jest możliwe utworzenie kilku rezerwacji na jednego pracownika w tym samym momencie.
5. Zapis do pliku.
    - . Użytkownik może zapisać wszystkie dane aplikacji do pliku.
    - . Użytkownik może załadować dane aplikacji z pliku wybranego z dysku.

Struktura projektu.

Appliation.Abstractions.Interfaces – zawiera wspólne interfejsy, wykorzystywane przez use-case-y.

- IRequest – Reprezentuje żądanie – polecenie lub zapytanie (CQ).
- IRequestHandler – Reprezentuje obiekt obsługujący dane żądanie.
- IValidator – Reprezentuje obiekt walidujący poprawność danych.

Application.Abstraction.Repositories – zawiera interfejsy reprezentujące repozytoria.

- IApplicationSnapshotRepository – interfejs repozytorium przechowującego migawkę wszystkich danych aplikacji, wykorzystywane do eksportu/importu danych.
- IEmployeeRepository – interfejs repozytorium przechowującego pracowników.
- IFaculty Repository – interfejs repozytorium przechowującego wydziały.
- IReservationRepository – interfejs repozytorium przechowującego rezerwacje.
- IRoomRepository – interfejs repozytorium przechowującego sale.

Application.Common.Exceptions – zawiera klasy dla błędów.

- ConflictException – błąd polegający na próbie wstawienia konfliktujących danych – na przykład dwóch rezerwacji w tym samym czasie na jednego pracownika.
- NotFoundException – dany obiekt nie został odnaleziony.
- ValidationException – błąd sprawdzania poprawności danych (niepoprawne dane).

Application.Employees – zawiera use-case-y zarządzające pracownikami.

- Validators.EmployeeValidator – sprawdza poprawność danych przekazywanych przez żądania tworzące lub modyfikujące pracowników.
- AddEmployee – tworzenie nowych użytkowników.
- DeleteEmployee – usuwanie istniejących użytkowników.
- GetEmployees – pobieranie listy wszystkich użytkowników.
- UpdateEmployee – modyfikacja istniejącego użytkownika.

Przestrzenie Application.Faculties, Application.Reservation i Application.Rooms zawierają analogiczny zestaw plików dla wydziałów, rezerwacji i sal.

Application.Persistence.Mappers – zawiera mappery między danymi domenowymi, a tymi zapisywanymi w plikach.

- ApplicationDataMapper – mapper zamieniający dane domenowe na te zapisywane do plików i odwrotnie.

- ApplicationDataSnapshot – reprezentuje wszystkie dane zapisywane do pliku.
- ApplicationDataState – reprezentuje wszystkie dane domenowe.
- IApplicationDataMapper – interfejs reprezentujący klasy mogące dokonywać konwersji między danymi domenowymi i zapisywanymi do plików.

Application.Persistence – zawiera use-case-y obsługujące zapis i odczyt danych do/z pliku.

- LoadFromFile – ładowanie danych odczytanych z pliku do aplikacji.
- SaveToFile – zapisywanie danych aplikacji do pliku.

Domain.Entities – zawiera reprezentację modeli domenowych.

- Address – adres fizyczny (miasto, kod pocztowy, itp.).
- Employee – pracownik.
- Faculty – wydział uczelni.
- Reservation – rezerwacja Sali.
- Room – sala.
- RoomType – rodzaj sali (wykładowa, ćwiczeniowa i komputerowa).

Infrastructure.Repositories – zawiera implementacje repozytoriów.

- InMemoryEmployeeRepository – repozytorium pracowników przechowywane w pamięci podręcznej.
- InMemoryFacultyRepository – repozytorium wydziałów uczelni zapisywane w pamięci podręcznej komputera.
- InMemoryReservationRepository – repozytorium dla rezerwacji, przechowywane w pamięci podręcznej komputera.
- InMemoryRoomRepository – repozytorium dla sal lekcyjnych zapisywane w pamięci podręcznej.
- OnDiskApplicationSnapshotRepository – repozytorium zapisujące na dysku wszystkie dane (migawki) aplikacji.

Presentation.Employees.Interfaces – zawiera kontrakty (interfejsy) między widokami, a prezenterami odpowiedzialnymi za wyświetlanie oraz modyfikację pracowników.

- IEmployeeListPresenter – zawiera interfejs prezentera listy pracowników.
- IEmployeeListView – zawiera interfejs widoku listy pracowników.
- IManageEmployeePresenter – zawiera interfejs prezentera formularza do edycji (tworzenia i modyfikacji) pracowników.
- IManageEmployeeView – zawiera interfejs widoku prezentera formularza do edycji pracowników.

Presentation.Employees – zawiera implementację widoków i prezenterów potrzebnych do zarządzania pracownikami.

- AddEmployeePresenter – prezenter wykorzystywany przy tworzeniu nowych pracowników.
- EditEmployeePresenter – prezenter służący do edycji istniejących pracowników.
- EmployeeListControl – komponent wyświetlający listę pracowników.
- EmployeeListPresenter – prezenter służący do wyświetlania listy pracowników.
- ManageEmployeeForm – formularz służący do dodawania i edycji pracowników.

Presentation.Faculties, Presentation.Reservations oraz Presentation.Rooms zawierają analogizcne zestawy plików dla, odpowiednio – wydziałów, rezerwacji i sal.

Presentation.Main.Interfaces – zawiera kontrakt między widokiem i prezenterem głównego okna aplikacji.

- IMainPresenter – zawiera interfejs prezentera głównego okna aplikacji.
- IMainView – zawiera interfejs widoku głównego okna aplikacji.

Presentation.Main – zawiera implementację głównego formularza aplikacji.

- MainForm – implementacja widoku głównego okna.
- MainPresenter – prezenter głównego okna.

Presentation

- IWindowService – zawiera interfejs serwisu tworzącego wszystkie dostępne okienka aplikacji.
- ManagedListControl – zawiera implementację komponentu z widokiem listy, wykorzystywaną przez EmployeeListControl, FacultyListControl, ReservationListControl oraz RoomListControl.
- WindowService – implementacja IWindowService, tworząca i konfigurująca okienka aplikacji (tworzone oraz łączone są ze sobą widoki i prezentery).

Program – Plik odpowiedzialny za uruchomienie programu.

Wzorce obiektowe.

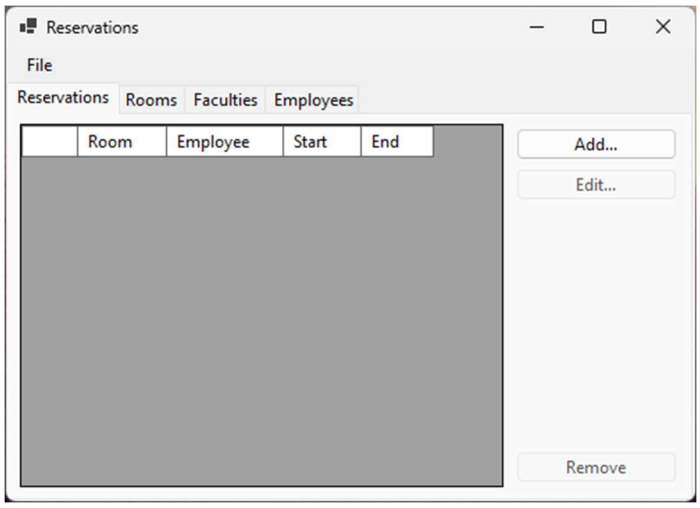
Aplikacja została przygotowana z wykorzystaniem wzorca MVP oraz CQRS.

Widoki, czyli formularze i fragmenty (własne kontrolki), komunikują się z prezenterami poprzez kontrakt. Składa się on z dwóch interfejsów, opisujących funkcjonalności i zdarzenia generowane przez każdy z obiektów. Prezenterzy zbierają odpowiednie dane, po czym tworzą żądania (polecenia lub zapytania) i wysyłają je do odpowiednich use-case-ów, które odpowiadają za logikę biznesową aplikacji. Otrzymane dane są walidowane, po czym na obiektach domenowych wprowadzane są odpowiednie modyfikacje. Kluczowe do poprawnego działania programu jest występowanie warstwy repozytoriów, które odpowiadają za zapis oraz odczyt danych.

Zdecydowana większość klas została zdefiniowana przez interfejsy, co redukuje twarde powiązania między klasami i ułatwia testowanie programu – w środowisku testowym łatwiej jest podmienić takie komponenty na „atrapy”.

Instrukcja użytkownika.

Po uruchomieniu aplikacji zostanie wyświetlone jej główne okno składające się z czterech zakładek – rezerwacji, sal, wydziałów i pracowników.

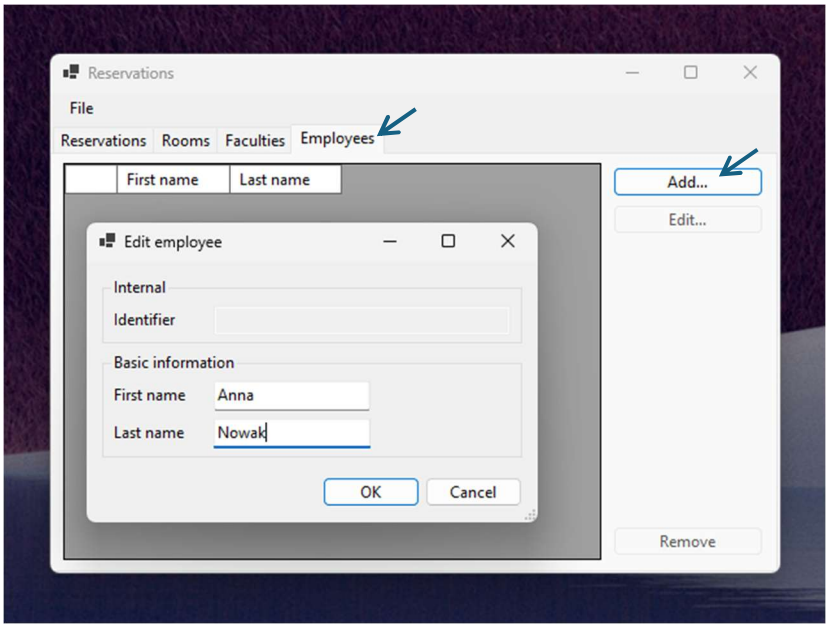


Zrzut ekranu 2 Główne okno programu.

W każdej karcie widoczna jest tabelka z odpowiednimi kolumnami oraz przyciski akcji, które umożliwiają dodawanie, edycję i usuwanie rekordów. Gdy nie jest wybrany żaden rekord (a więc nie są wprowadzone żadne dane), dostępna jest jedynie pierwsza opcja.

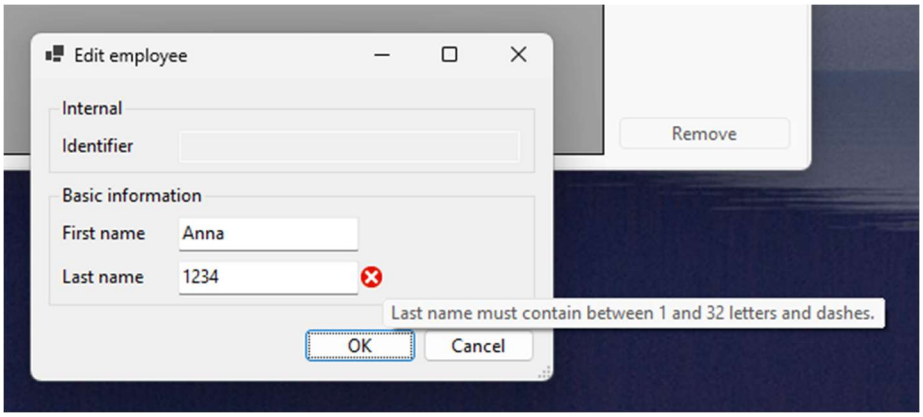
Do utworzenia rezerwacji potrzebne są informacje o pracowniku oraz sali – a więc i o wydziale. Zacznijmy od stworzenia tego pierwszego.

W tym celu przejdziemy do zakładki „Employees” i wybierzemy opcję „Add...”.



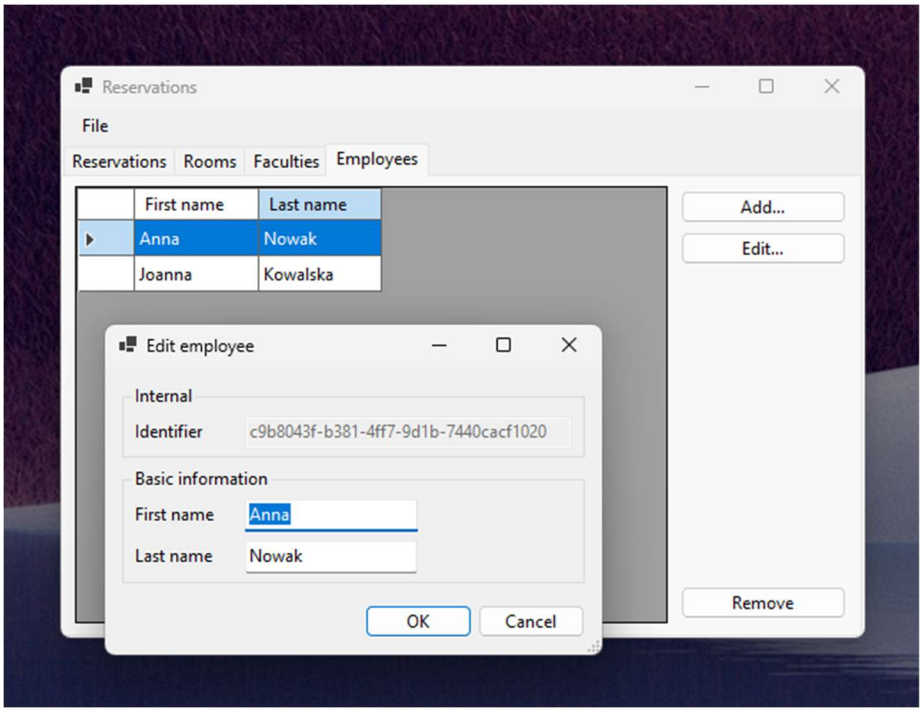
Zrzut ekranu 3 Tworzenie nowego pracownika.

Po wprowadzeniu danych i zatwierdzeniu ich przyciskiem „OK” okienko zostanie zamknięte, a nowy wpis pojawi się w tabelce. W przypadku popełnienia błędów, przy odpowiednich polach zostaną wyświetlone odpowiednie wskazówki.



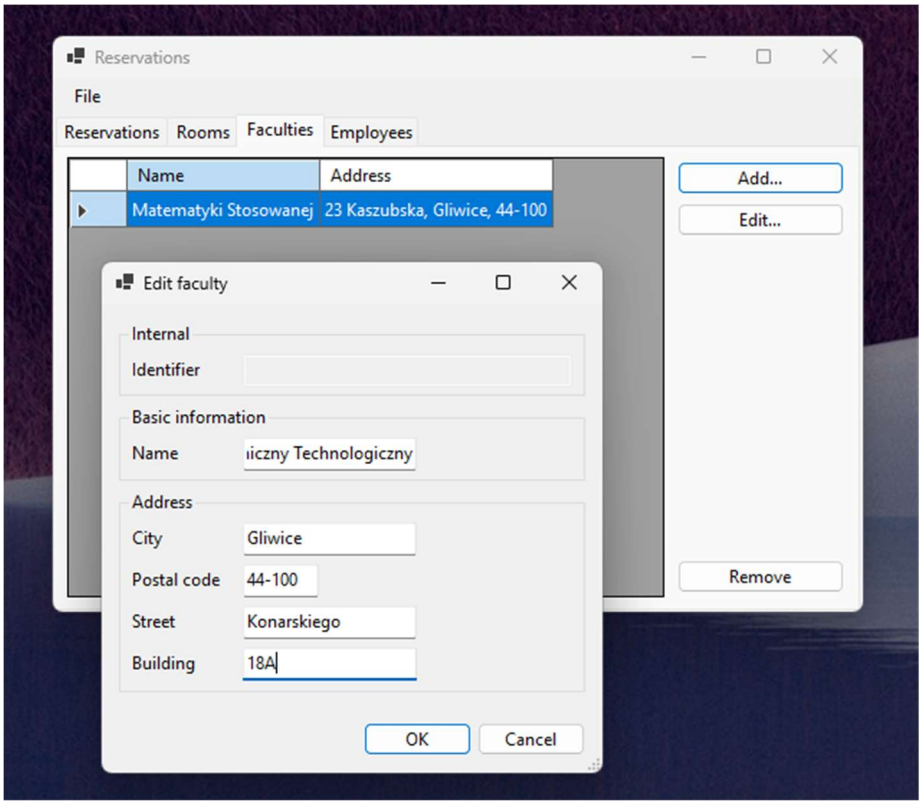
Zrzut ekranu 4 Komunikat o niepoprawnym wypełnieniu pola z nazwiskiem pracownika.

Utworzony rekord możemy edytować wybierając przycisk „Edit...” lub klikając dwukrotnie w odpowiedni wiersz.

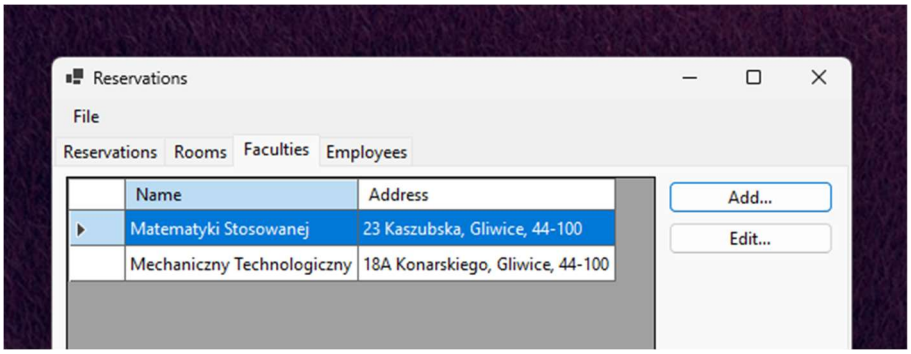


Zrzut ekranu 5 Edycja danych wybranego pracownika.

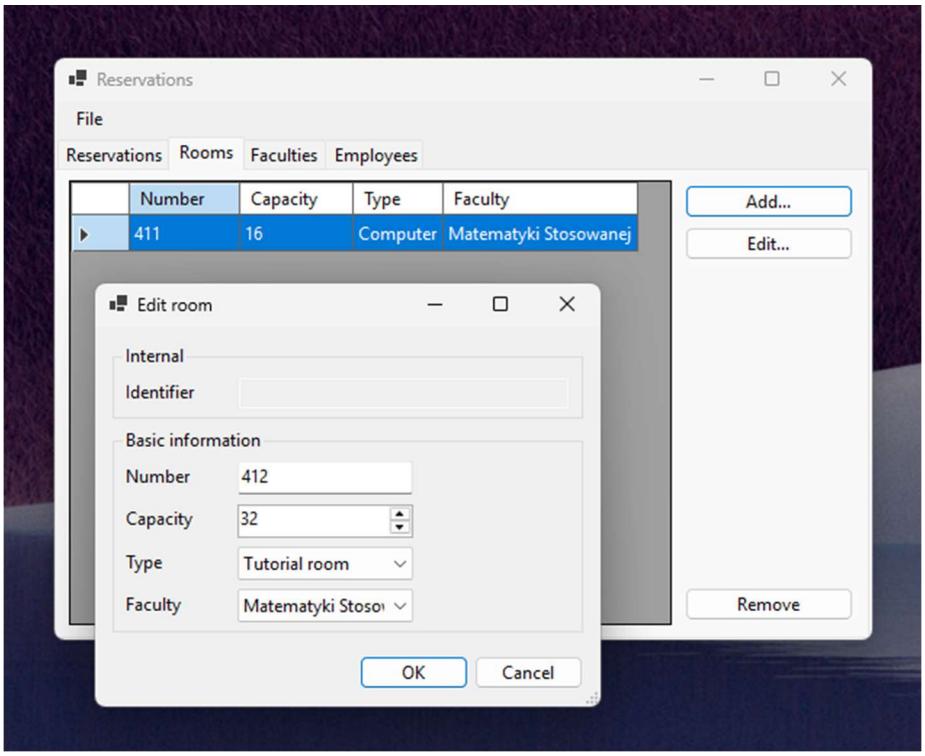
W analogiczny sposób wprowadzimy dane dla wydziałów oraz sal.



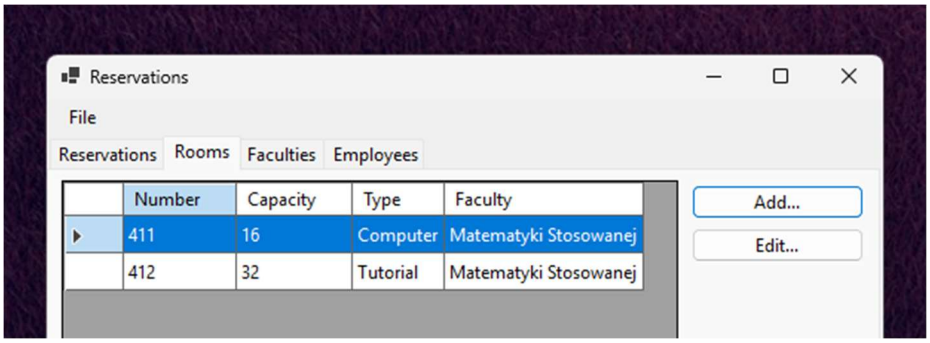
Zrzut ekranu 6 Tworzenie nowego wydziału.



Zrzut ekranu 7 Utworzony wydział.



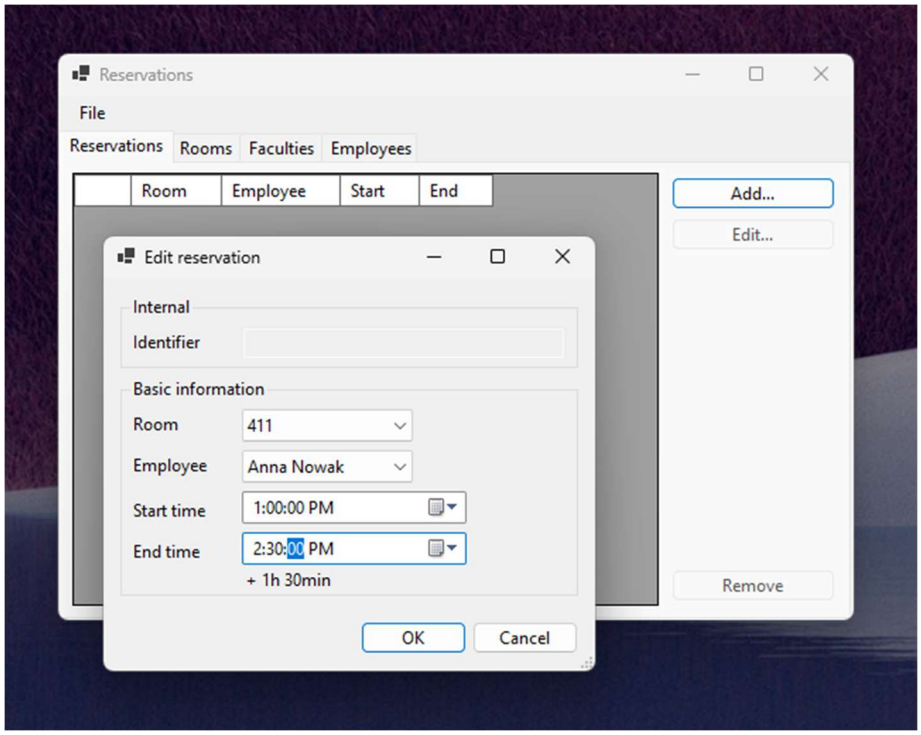
Zrzut ekranu 8 Tworzenie nowej sali.



Zrzut ekranu 9 Utworzone sale.

Zwróćmy uwagę, że podczas dodawania sali konieczne jest wskazanie wydziału.
W przypadku, gdyby takowy nie został wcześniej utworzony, lista wyboru byłaby pusta, co uniemożliwiłoby zatwierdzenie formularza.

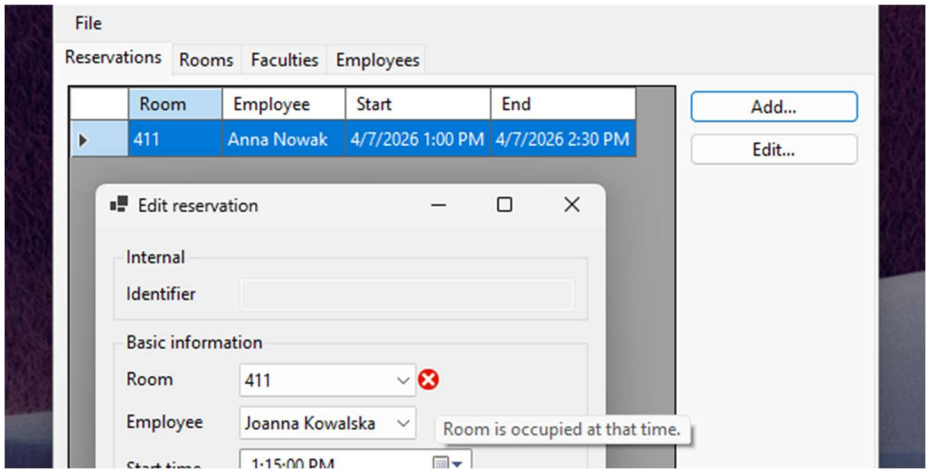
Możemy teraz utworzyć nową rezerwację.

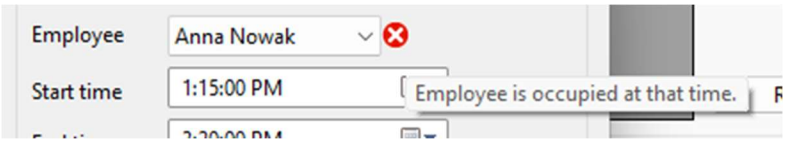


Zrzut ekranu 10 Tworzenie nowej rezerwacji sali.

Klikając na ikonkę kalendarza, oprócz czasu można zmienić także wybraną datę – domyślnie jest to aktualny dzień. Wyświetlany poniżej zegar wskazuje całkowitą długość rezerwacji, co pozwala uniknąć błędów.

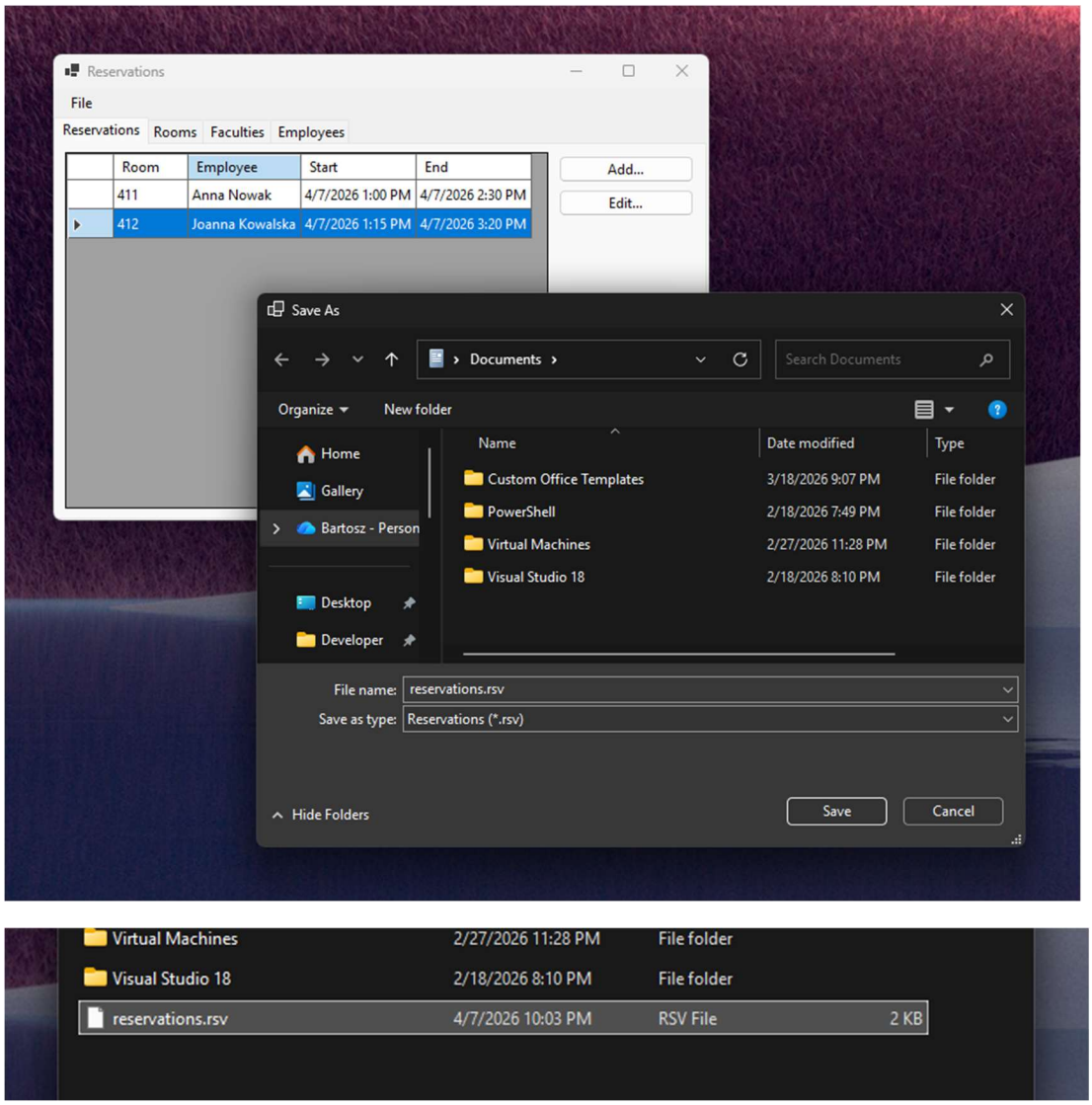
W przypadku próby dodania konfliktującej rezerwacji dla wybranej sali lub pracownika, zostanie wygenerowany odpowiedni komunikat o błędzie.





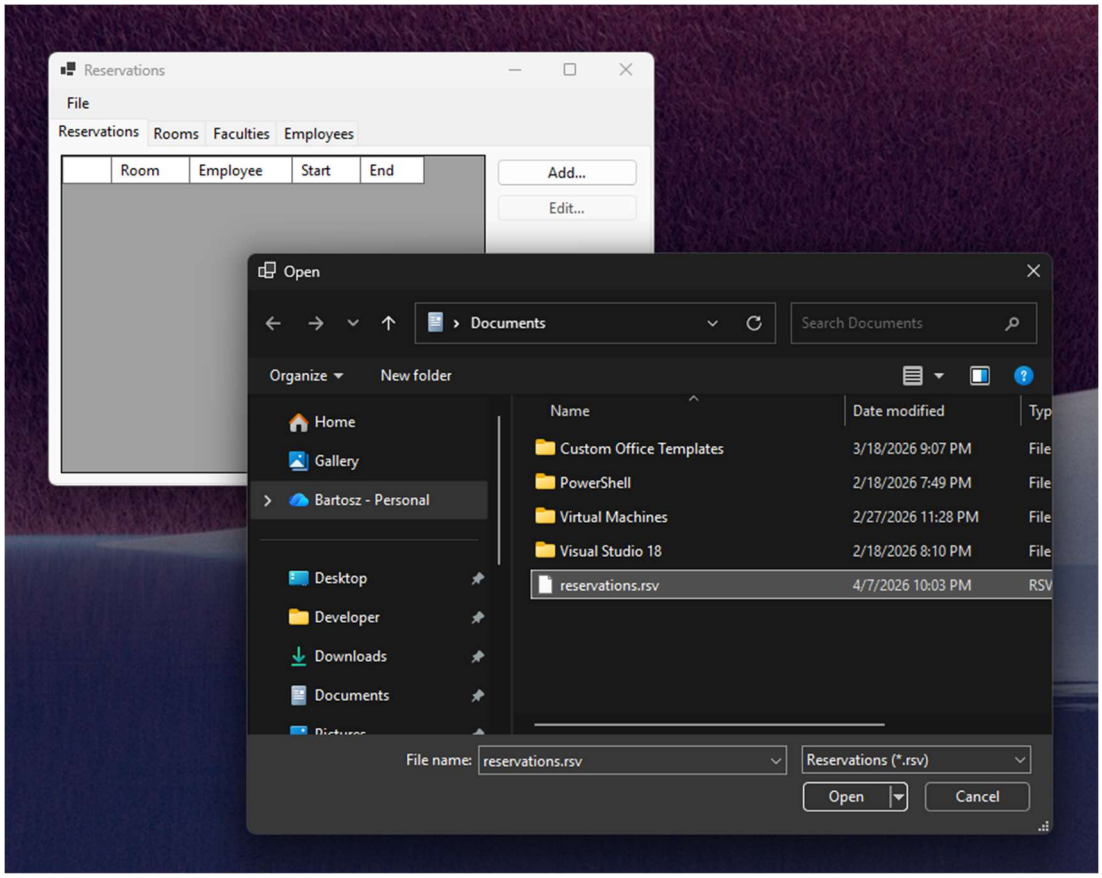
Zrzut ekranu 11 Próba dodania konfliktującej rezerwacji do zajętego już w wybranym przedziale czasowym pokoju i stosowny komunikat o błędzie.

Utworzone dane można zapisać w dowolnym momencie do pliku, wybierając z górnego menu *File* → *Save as*... i wskazując wybraną lokalizację na dysku.

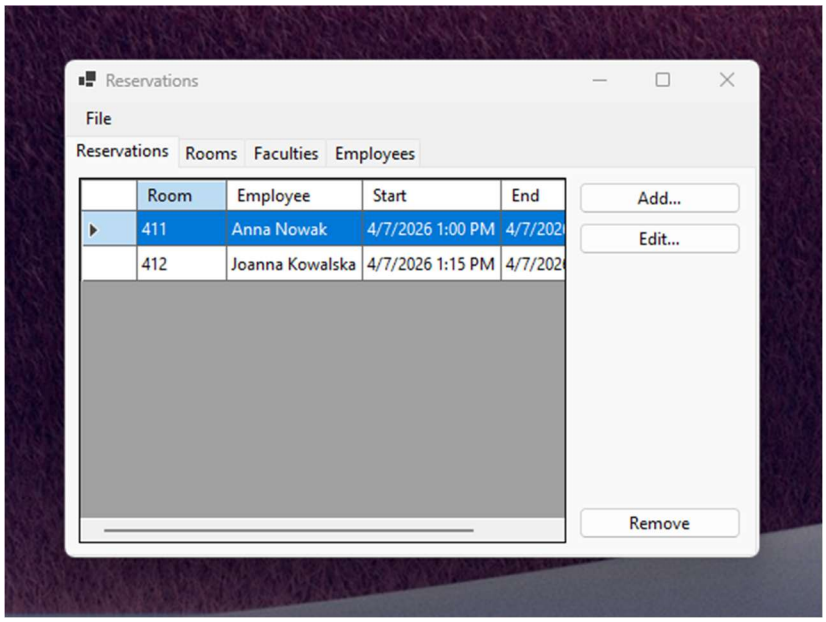


Zrzut ekranu 12 Zapis danych aplikacji do pliku oraz utworzony element.

W analogiczny sposób możemy załadować dane z powrotem do aplikacji. Tym razem wybierzmy z górnej belki *File* → *Open*....



Zrzut ekranu 13 Wybór utworzonego wcześniej pliku z danymi aplikacji.



Zrzut ekranu 14 Załadowane do aplikacji dane.

Jak widać wszystkie, dane zostały poprawnie załadowane.